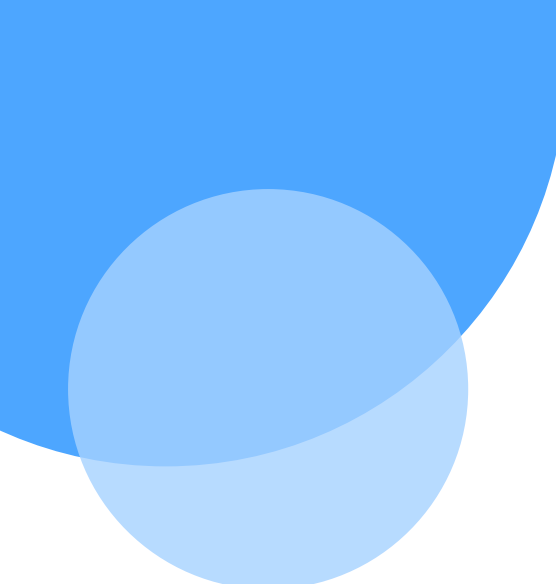




导数题型总结 II

Summary of derivative question types

2026-01-26

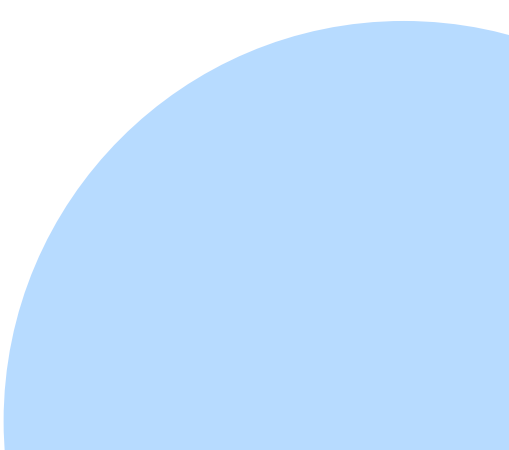
E5trusw3nt

FROM ZJU

2025

高三

Made with Typst



I. Index

- 抽象构造
- 同构问题

II. Specific explanation

II.1. Abstract construction

方法 $\begin{cases} \text{具体化} \\ \text{结构构造 (题干设问等)} \\ \text{结论套用} \end{cases}$

构造 1

$f'(x) - nf(x)$ 型

方法：

例题

已知定义在 R 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) > f'(x)$ 成立，则 ()

- A. $3f(\ln 2) > 2f(\ln 3)$
- B. $3f(\ln 2) = 2f(\ln 3)$
- C. $3f(\ln 2) < 2f(\ln 3)$
- D. $3f(\ln 2)$ 与 $2f(\ln 3)$ 大小不确定

构造 2

$f'(x) - f(x) \pm m$ 型

方法：

例题

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 R ， $f(0) = 0$ ，若对任意 $x \in R$ ，都有 $f(x) > -1 + f'(x)$ ，则不等式 $f(x) < -1 + e^x$ 的解集是 ()

- A. $(-\infty, 0)$
- B. $(0, +\infty)$
- C. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$
- D. $(-1, 0) \cup (0, 1)$

构造 3

$f'(x) + nf(x)$ 型

方法：

例题

已知定义在 R 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) > -f'(x)$ 成立, $f(0) = -1$, 则不等式 $e^x f(x) > -1$ 的解集为 ()

- A. $(0, +\infty)$
- B. $(-\infty, 0)$
- C. $(-1, +\infty)$
- D. $(-\infty, -1)$

构造 4

$f'(x) + f(x) \pm m$ 型

方法：

例题

若定义在 R 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + f'(x) > 1$ 成立, $f(0) = 4$, 则不等式 $f(x) > 1 + \frac{3}{e^x}$ 的解集为_____。

构造 5

$xf'(x) - nf(x)$ 型

方法：

例题

若定义在 $(-\infty, 0)$ 上的函数 $f(x)$ 可导且满足 $3f(x) - xf'(x) > 0$, 则不等式 $(x + 2021)^{-3} + f(x + 2021) + \frac{1}{27} \cdot f(-3) > 0$ 的解集为_____。

构造 6

$xf'(x) + nf(x)$ 型

方法：

例题

若定义在 $(-\infty, 0)$ 上的函数 $f(x)$ 可导且满足 $3f(x) + xf'(x) > 0$, 则不等式 $(x + 2021)^{-3} + f(x + 2021) + 27 \cdot f(-3) > 0$ 的解集为_____。

构造 7 $\tan x \cdot f'(x) \pm f(x)$ 型

方法：

例题

已知函数 $y = f(x)$ 是奇函数，对于任意的 $x \in (0, \frac{\pi}{2}]$ 满足 $f'(x) \sin x - f(x) \cos x > 0$ （其中 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数），则下列不等式成立的是（ ）

A. $\sqrt{3}f(-\frac{\pi}{6}) < f(-\frac{\pi}{3})$

B. $f(\frac{\pi}{3}) < \sqrt{3}f(\frac{\pi}{6})$

C. $f(\frac{\pi}{4}) > -\sqrt{2}f(-\frac{\pi}{6})$

D. $\sqrt{2}f(-\frac{\pi}{4}) < -f(\frac{\pi}{2})$

构造 8 $f'(x) \pm \tan x \cdot f(x)$ 型

方法：

例题

(多选) 若定义在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的函数 $f(x)$ 可导且满足 $f'(x) + \tan x \cdot f(x) > 0$ ，则下列不等式成立的有（ ）

A. $\sqrt{2}f(\frac{\pi}{3}) < f(\frac{\pi}{4})$

B. $\sqrt{2}f(-\frac{\pi}{3}) < f(-\frac{\pi}{4})$

C. $\sqrt{2}f(\frac{\pi}{4}) > f(0)$

D. $2f(\frac{\pi}{3}) > f(0)$

II.2. isomorphic problems

题型： $\begin{cases} \text{同构等式} \\ \text{同构替换} \end{cases}$

最常见的几种同构：

- $x \cdot e^x$ 与 $x \cdot \ln x$
- $x + \ln x$ 与 $x + e^x$

同构后讨论同型函数的单调性进行后续处理

例题

1. 同构式通俗的讲是结构相同的表达式，如： $f(x) = x + e^x$ ， $f(\ln x) = \ln x + e^{\ln x} = \ln x + x$ ，称 $x + e^x$ 与 $\ln x + x$ 为同构式. 已知实数 x_1, x_2 满足 $e^{x_1} + x_1 = 10$ ， $\ln^3 \sqrt{3x_2 + 2} + x_2 = \frac{8}{3}$ ，则 $x_1 + 3x_2 =$ _____.

例题

若 $ax + \ln x + 1 \leq x \cdot e^x$ 恒成立，则实数 a 的范围为：_____。

III. Exercise**练习 1**

若 $\forall x > 0$ ，有 $2ae^{2x} - \ln x + \ln a \geq 0$ ，则实数 a 的范围为：_____。

练习 2

若 $f(x) = 9^x + \log_3 \frac{\sqrt{x-1}}{x^2-x}$ ，零点为 x_0 ，求 $9^{x_0}(x_0 - 1) =$ _____。

练习 3

若 $x^m(e^x + x) \leq e^{mx} + mx^m(x - \ln x)$ 恒成立，则 m 的范围为_____。

练习 4

$f(x) = 4e \ln x - \frac{x^2}{x - e \ln x} + mx$ 存在 4 个零点，则 m 的范围为_____。